



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

GUIA DE ENTREGABLE N°10

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

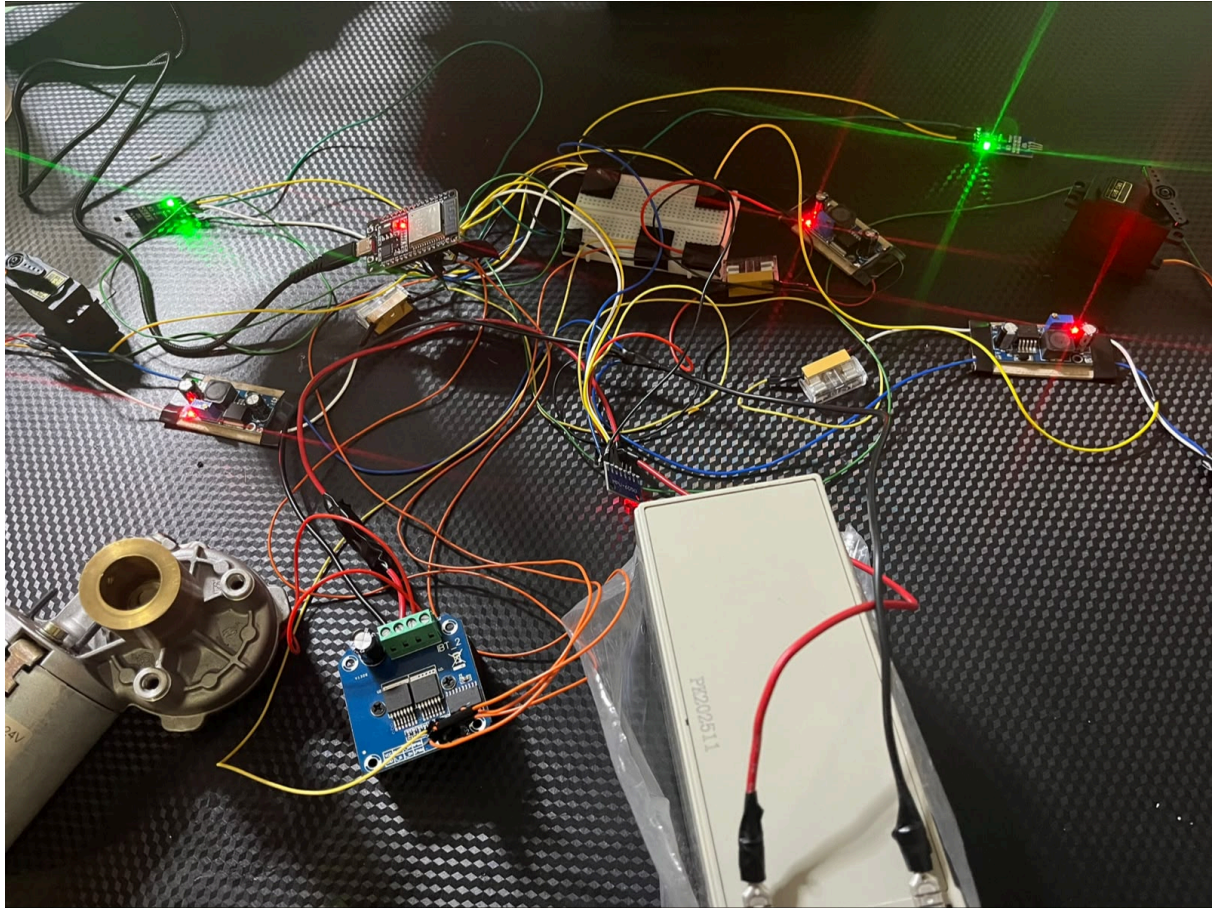
Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Prototipado electrónico
- b) Avance de fabricación digital
- c) Animación del movimiento del prototipo y del despiece de sus componentes principales
- d) Actualización y/o levantamiento de observaciones del Plan de usabilidad acorde a las observaciones presentadas en el entregable anterior

a) **Prototipado electrónico**



b) Avance de fabricación digital

Impresión disco imanes hall:

Impresión 3D - Fundamentos de biodiseño - G1 - grupo 3

faci.laboratoriosingenieria@oficinas-upch.pe (oficinas-upch.pe), Marco Antonio Mugaburu Celi, Miguel Rogger Hoyos Alvitez [1 más](#)

Impresión 3D - Fundamentos de biodiseño - G1 - grupo 3

- Nombre completo del encargado de impresión 3D: Nadya Lyz Quezada Ponciano
- Carrera del solicitante: Ingeniería Biomédica
- Versión del archivo: Prueba
- Función que cumplirá su solicitud de impresión 3D (soporte, case, divisiones, etc.): Disco para imanes
- Tipo de material: PLA
- Indicar la unidad de medida de sus planos (si están en cm, mm): milímetros
- Enlace de Fusion 360, con los archivos y el ensamblaje:
<https://a360.co/49OeQU5>

Adjunto los archivos en formato STL como los planos en PDF

[disco de imanes hall stl.stl](#) (94 K)



[DISCO DE IMANES Dibujo.pdf](#) (123 K)



Impresión caja sensor Hall:

faci.laboratoriosingenieria@oficinas-upch.pe (oficinas-upch.pe), Marco Antonio Mugaburu Celi, Miguel Rogger Hoyos Alvitez [1 más](#)

Impresión 3D - Fundamentos de biodiseño - G1 - grupo 3

- Nombre completo del encargado de impresión 3D: Nadya Lyz Quezada Ponciano
- Carrera del solicitante: Ingeniería Biomédica
- Versión del archivo: Prueba
- Función que cumplirá su solicitud de impresión 3D (soporte, case, divisiones, etc.): Caja para sensor Hall
- Tipo de material: PLA
- Indicar la unidad de medida de sus planos (si están en cm, mm): milímetros
- Enlace de Fusion 360, con los archivos y el ensamblaje:
<https://a360.co/4uqW8JE>

Adjunto los archivos en formato STL como los planos en PDF

[Caja Sensor Hall.stl](#) (19 K)



[Caja Sensor Hall Dibujo.pdf](#) (188 K)



c) Animación del movimiento del prototipo y del despiece de sus componentes principales

 **Animación.avi**

d) Actualización y/o levantamiento de observaciones del Plan de usabilidad acorde a las observaciones presentadas en el entregable anterior

Sección de plan	¿Qué es?	¿Qué hacer ?	¿Qué evidencias deben incluir ?
Contexto de uso	Sistema de asistencia y frenado inteligente para usuarios de silla de ruedas manual en entornos urbanos.	Identificar usuario, lugares de uso (rampas, veredas, hospitales) y frecuencia de uso.	Modelo 3D o boceto mostrando el Kit Urbano C7 instalado en la silla.
Perfil de usuario	Usuario de silla de ruedas con limitaciones motoras que afectan su movilidad e independencia.	Identificar limitaciones físicas relacionadas con movilidad y esfuerzo durante el desplazamiento.	Varón de 48 años destacando lesión medular, uso de silla de ruedas y dificultades de movilidad que justifican la implementación del Kit Urbano C7.
Análisis de tareas	Análisis de las acciones necesarias para instalar el Kit Urbano C7, activar la asistencia motorizada, desplazarse en pendientes y controlar la velocidad mediante el sistema de frenado.	Listar tareas como: instalar el kit, encender el sistema, desplazarse en terreno plano, subir pendientes con asistencia motorizada, bajar pendientes con frenado asistido y detener la silla. Identificar cuáles son críticas para la seguridad del usuario.	Tabla de tareas críticas, riesgos y consecuencias asociadas que se asocie a sus AVD (La tabla se mostrará en la siguiente figura) .
Criterios de éxito	Definir valores aceptables para cada función del sistema, por ejemplo: precisión en la detección de pendientes, tiempo de respuesta, activación del frenado y nivel de seguridad durante el recorrido.	Definir objetivos de eficacia (activación correcta del sistema), eficiencia (tiempo de respuesta), satisfacción (comodidad y confianza del usuario) y seguridad (ausencia de incidentes).	Tabla con métricas cuantificables y resultados esperados. (La tabla se mostrará en la siguiente figura) .

Tabla de tareas críticas :

Tarea	Posible error	Riesgo	Criticidad
Instalar el kit	Mala fijación	Desprendimiento	Alta
Encender sistema	No verificar batería	Sistema inoperativo	Media
Subir pendiente	Asistencia insuficiente	Fatiga del usuario	Alta
Bajar pendiente	Fallo del frenado	Pérdida de control	Muy Alta

Tabla de métricas cuantificables y resultados esperados:

Indicador	Metodo de evaluacion	Valor objetivo
Detección de pendientes	Comparación con inclinación real	$\geq 95\%$
Activación de asistencia	Pruebas funcionales	$\geq 95\%$
Activación de frenado	Pruebas funcionales	$\geq 95\%$
Tiempo de respuesta	Cronómetro/registro del sistema	$< 1 \text{ s}$
Satisfacción del usuario	Encuesta SUS	≥ 80 puntos
Seguridad	Número de incidentes durante las pruebas	0